



计算机图形学与虚拟现实

冼楚华

Email: chhxian@scut.edu.cn

华南理工大学计算机科学与工程学院



课程信息

- 授课老师姓名：冼楚华
- Email: chhxian@scut.edu.cn 
- 个人主页: <https://chuhuaxian.github.io/>
- QQ: 89071086 （比较少用，非急事请不要私聊）
- 办公室: B3-202-2
- 课程QQ群（见二维码）



群名称: 2025计算机图形学@SCUT
群 号: 134660465

内容

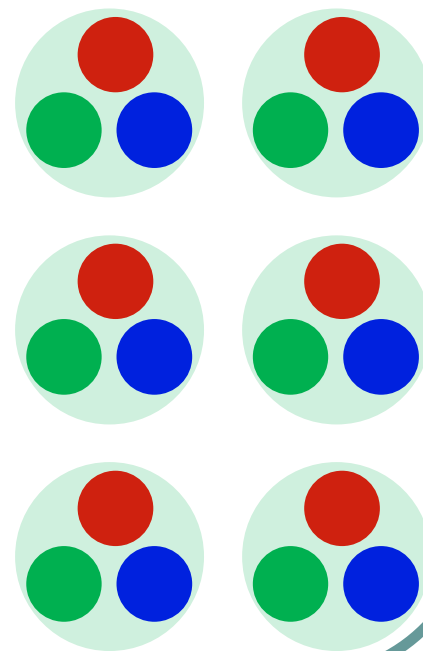
- 颜色空间 (Section 2.5)
- 局部光照模型(Section 6.1)
 - 三种着色模式
- 全局光照模型(Section 4.5, 4.7)
 - 光线跟踪算法
- 纹理映射

内容

- 颜色空间 (Section 2.5)
- 局部光照模型(Section 6.1)
- 全局光照模型(Section 4.5, 4.7)
- 纹理映射

物体颜色的影响因素

- 物体本身的几何形状(与光学性质)
- 光源 + 周围环境
- 观察者的视觉系统



1 什么是颜色？

光射入眼睛刺激视觉器官所产生的
主观感觉

The property possessed by an object of producing different sensations on the eye as a result of the way the object reflects or emits light.

光的物理性质

- 电磁辐射 (Electromagnetic radiation)

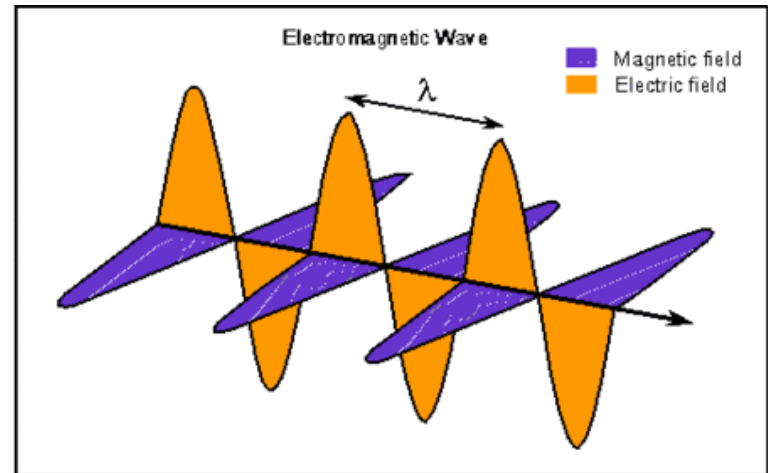
- 电力、无线电波、微波、太赫兹辐射、红外辐射、可见光、紫外线、X射线、伽马射线

- 光是一种电磁辐射

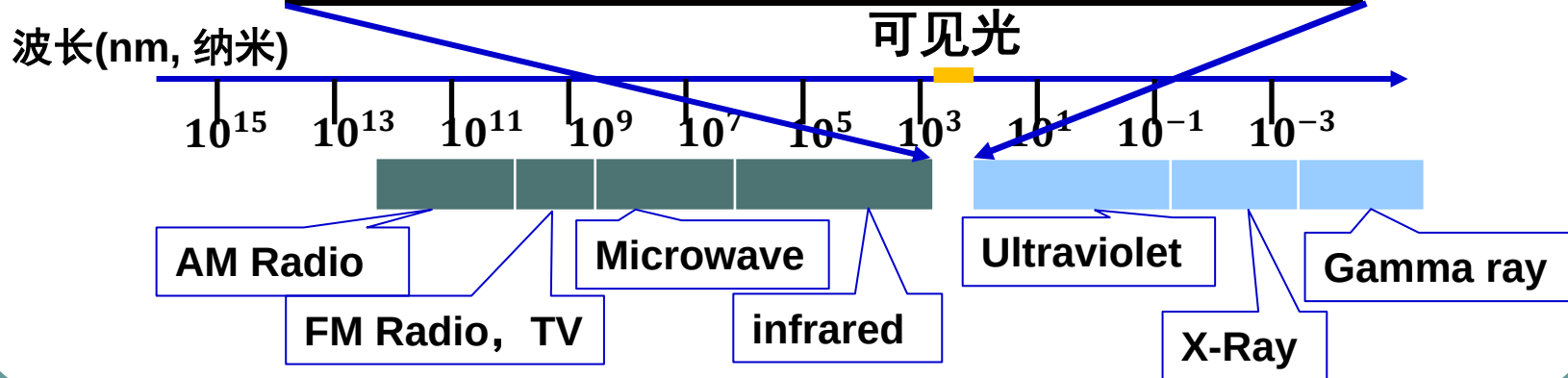
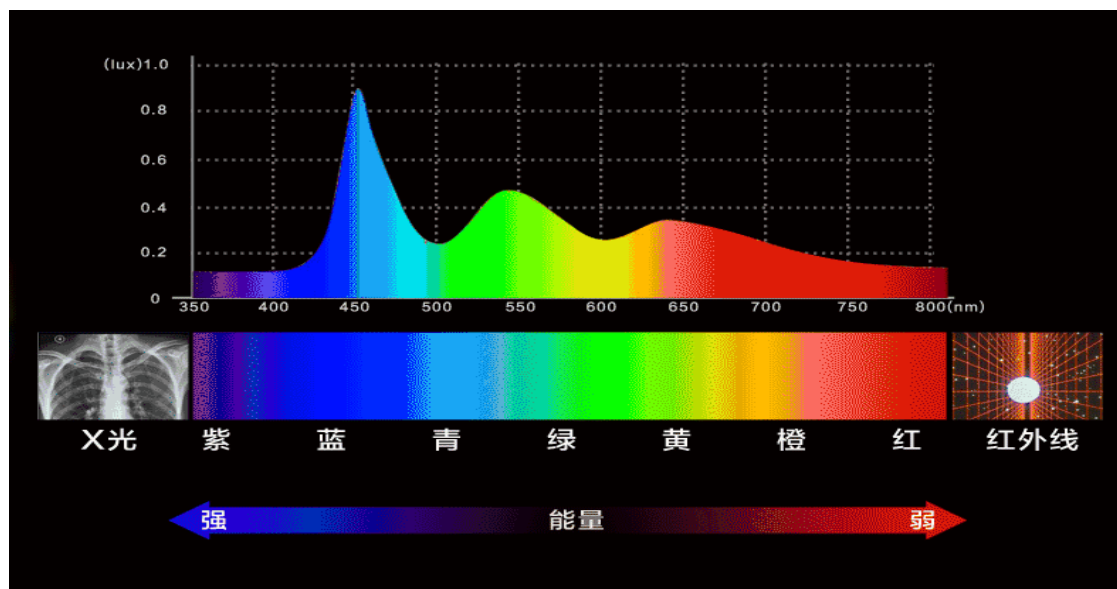
- 颜色--不同波长电磁波刺激视神经产生不同颜色

$$Frequency = \frac{2\pi}{Wavelength}$$

- 亮度(lightness)
----振幅(Amplitude)



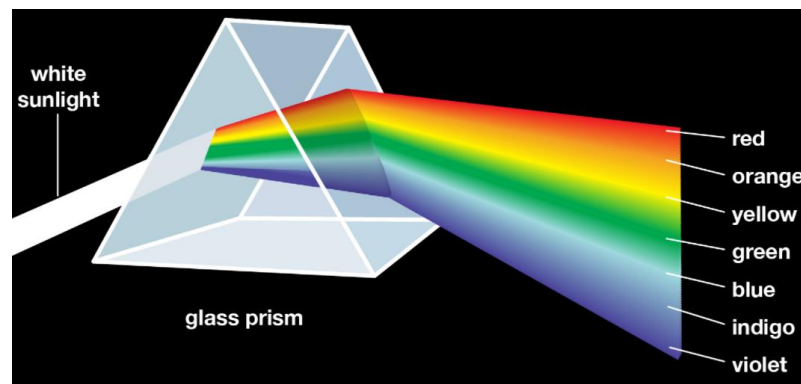
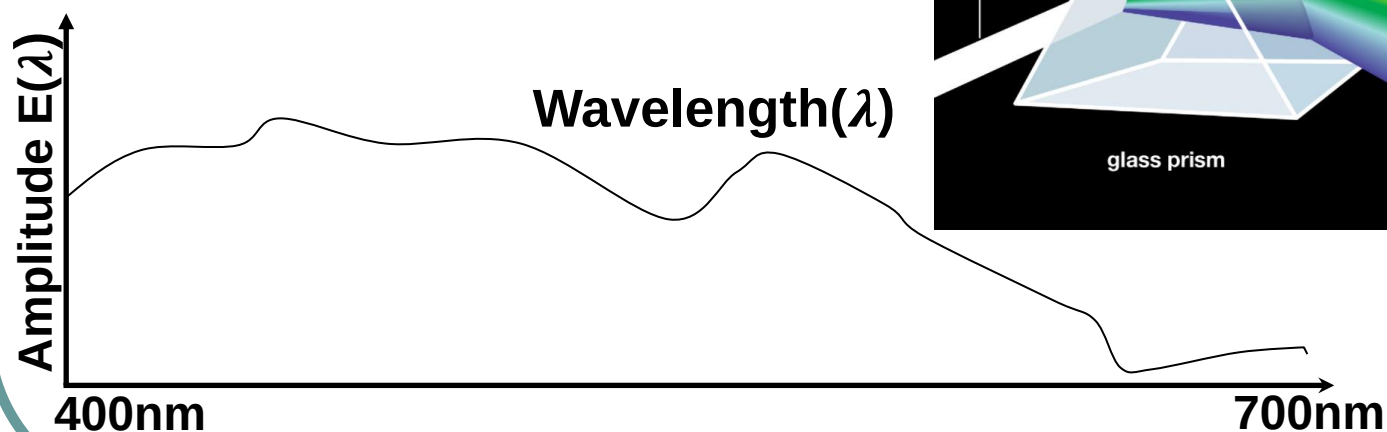
可见光波段(Visible Light)



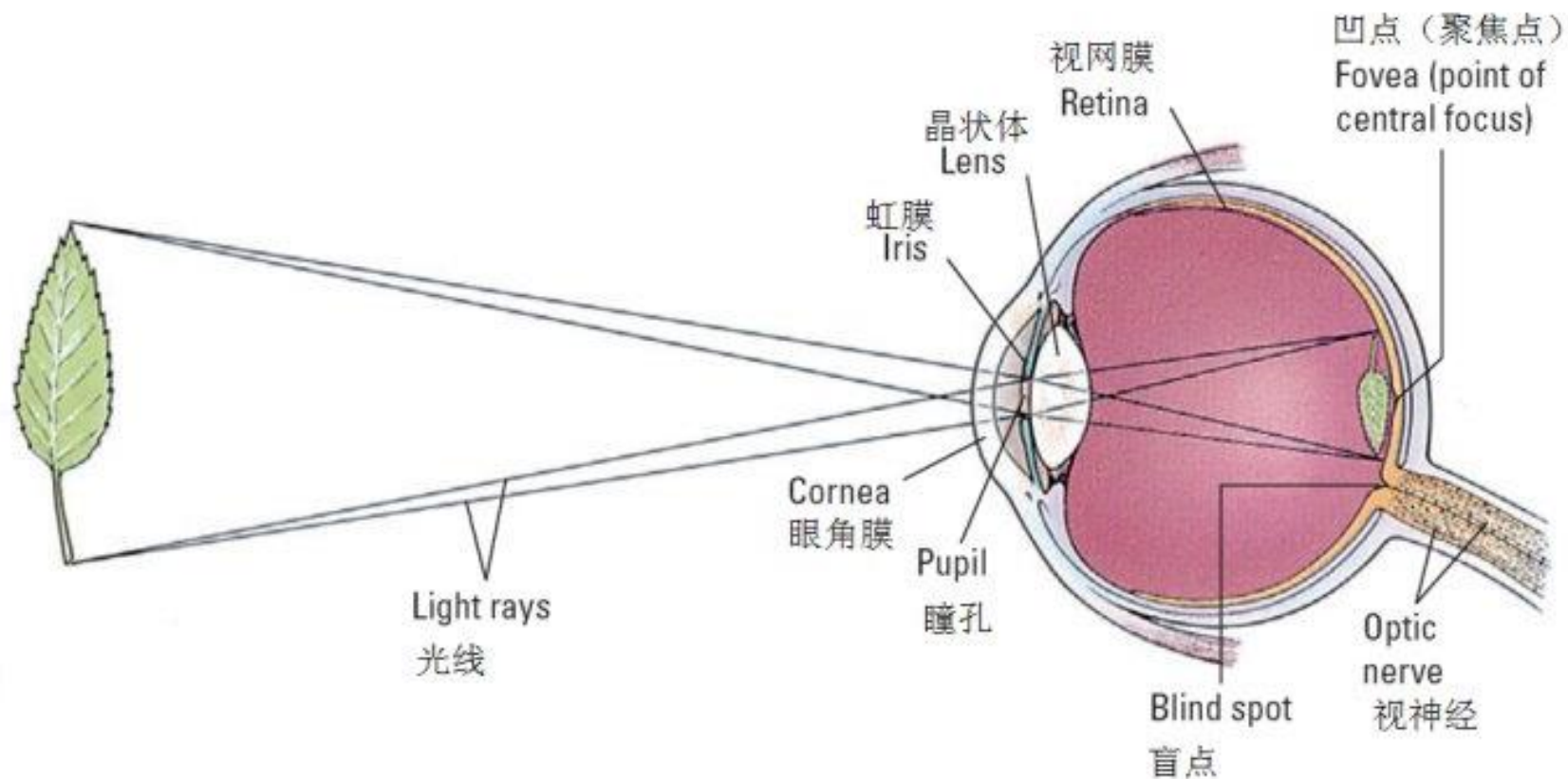
AM Radio: 调幅; FM Radio: 调频; Microwave: 微波; infrared: 红外; Ultraviolet: 紫外

颜色与波长(Color and Wavelength)

- 绝大部分光都是**多种波长的混合**
 - 白光可以分离出各种可见光
- 光线中的波长分布情况被称为**光谱**



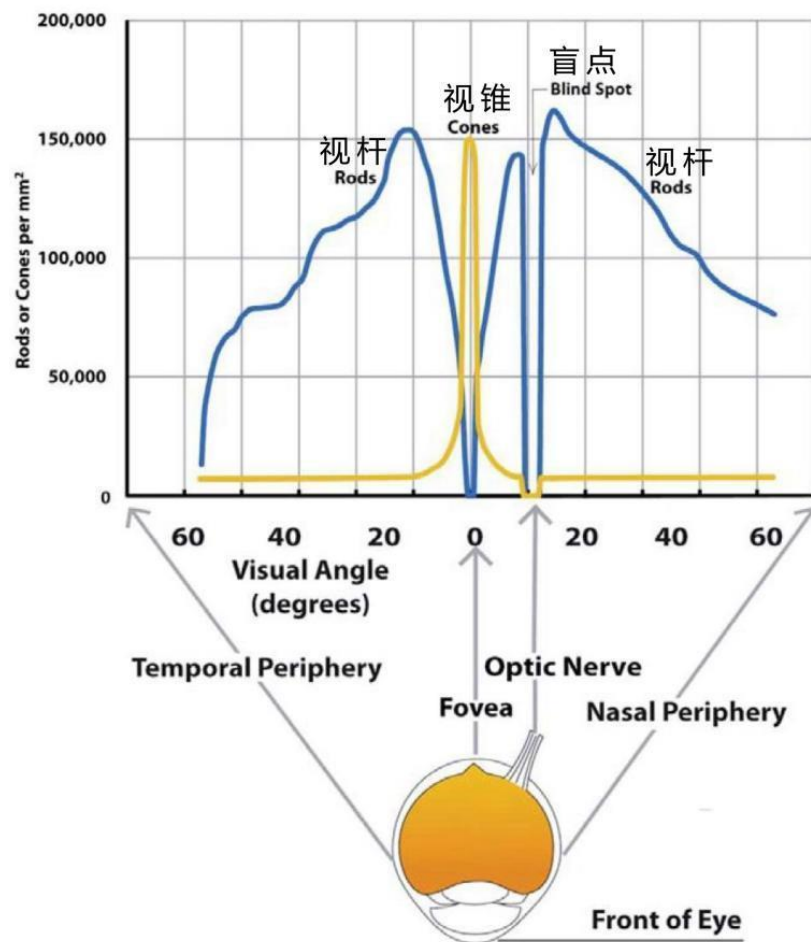
2 人眼成像示意图 (Eye)



颜色是人类的主观感受

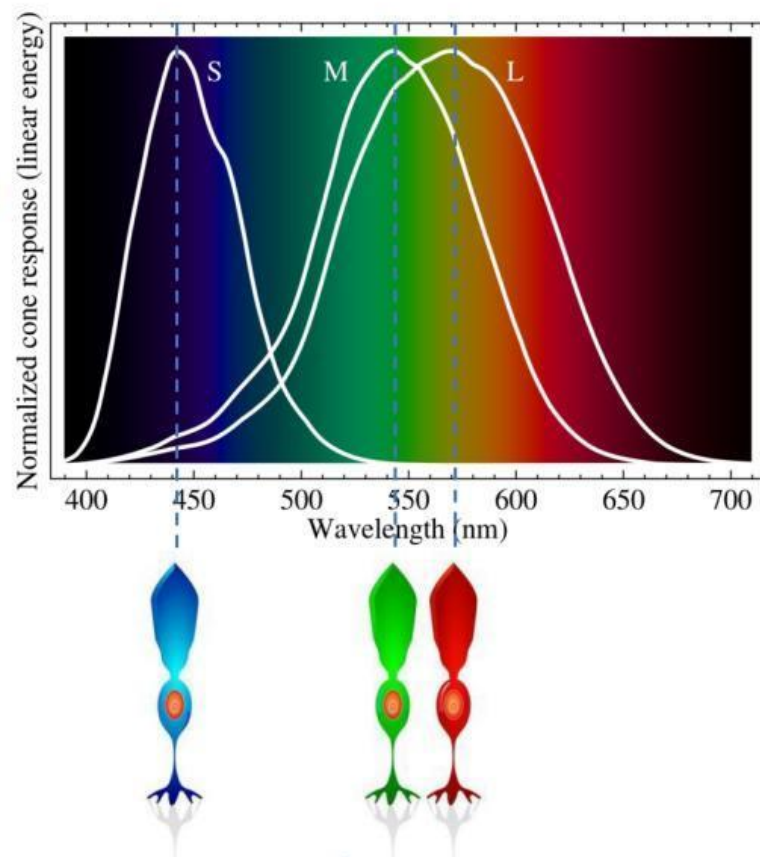
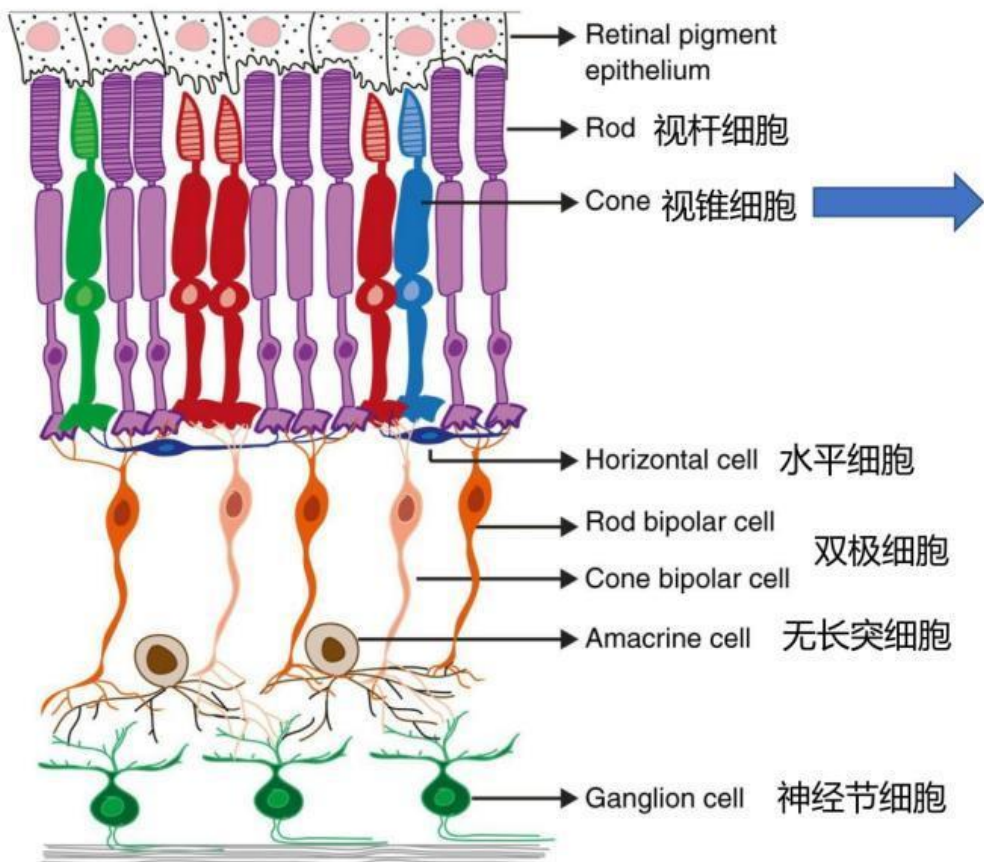
● 两类光感受器

- 位于视网膜(retina)上
- 约1.3亿杆状接收器(Rod receptors)
 - 感受光强
- 约7百万锥状接收器(cone receptors)
 - 3种cone receptors, 每种对不同波长(颜色)敏感
- 图: 两类感受器的分布情况



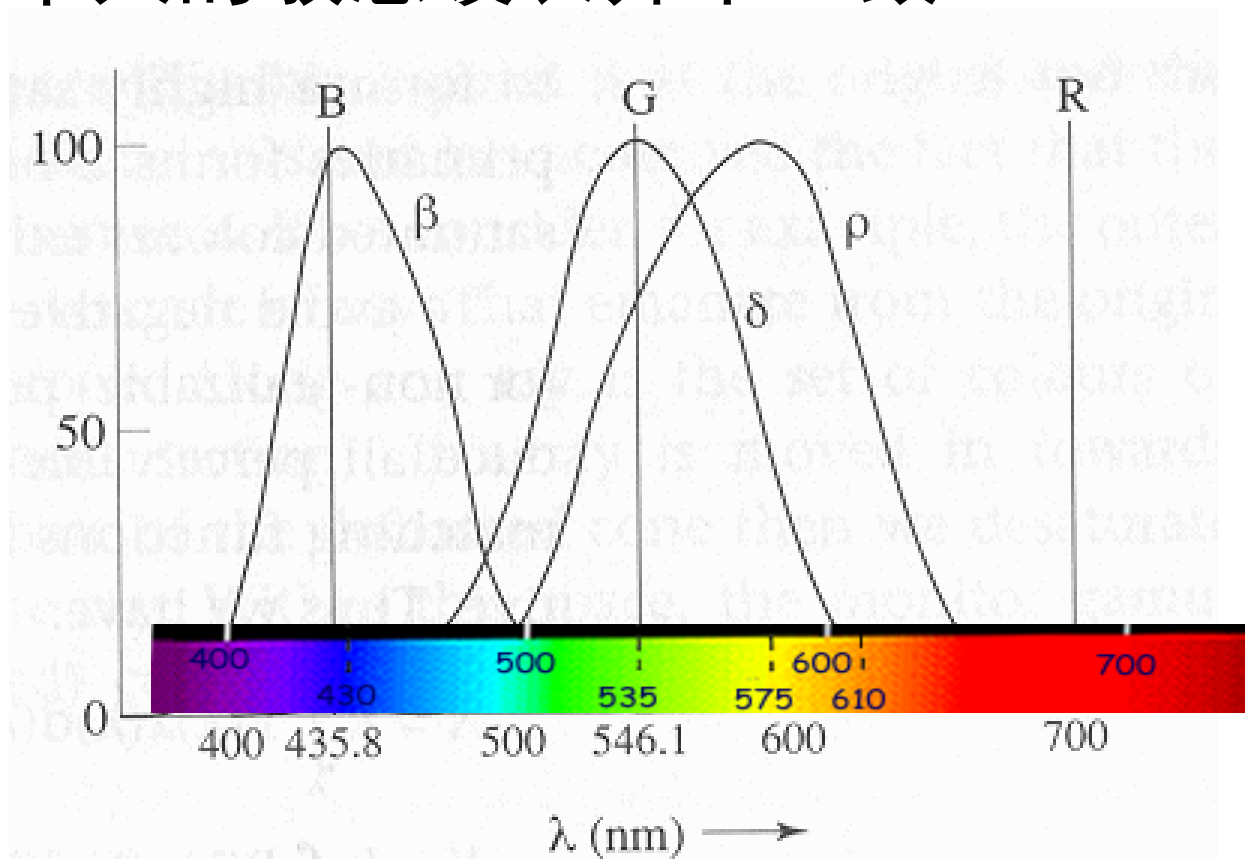
三种锥状感受器Cone Receptors

- S(short), M(middle), L(long) 三种感受器: 敏感波长峰值分别为430nm, 560nm, 610nm, 分别对应蓝, 绿, 红



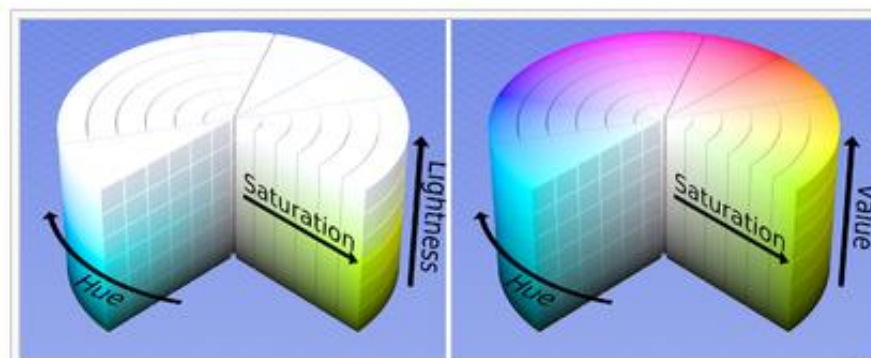
人类颜色感知——个体差异

- 每个人的敏感波长并不一致



3 颜色空间 (Color spaces) / 量化描述

- 颜色空间/彩色模型/
彩色空间/彩色系统
 - 颜色坐标系
 - 量化描述颜色属性
- HSL和HSV空间(颜色
包括三要素)
 - 色彩 (hue)
 - 饱和度 (saturation)
 - 亮度 (lightness)
- 色度学 (colorimetry)

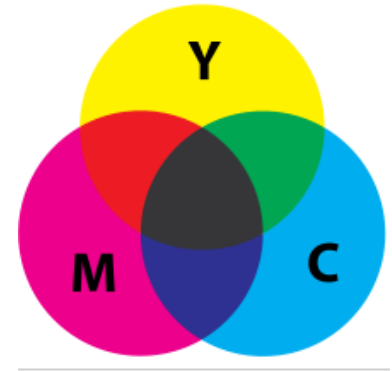
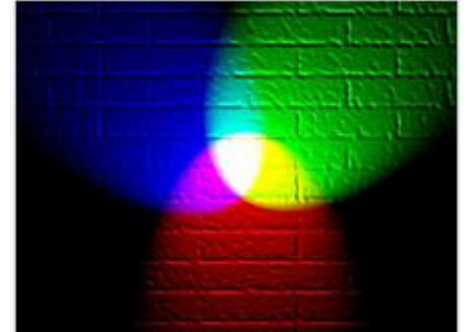


HSL 和 HSV 色彩空间比较。

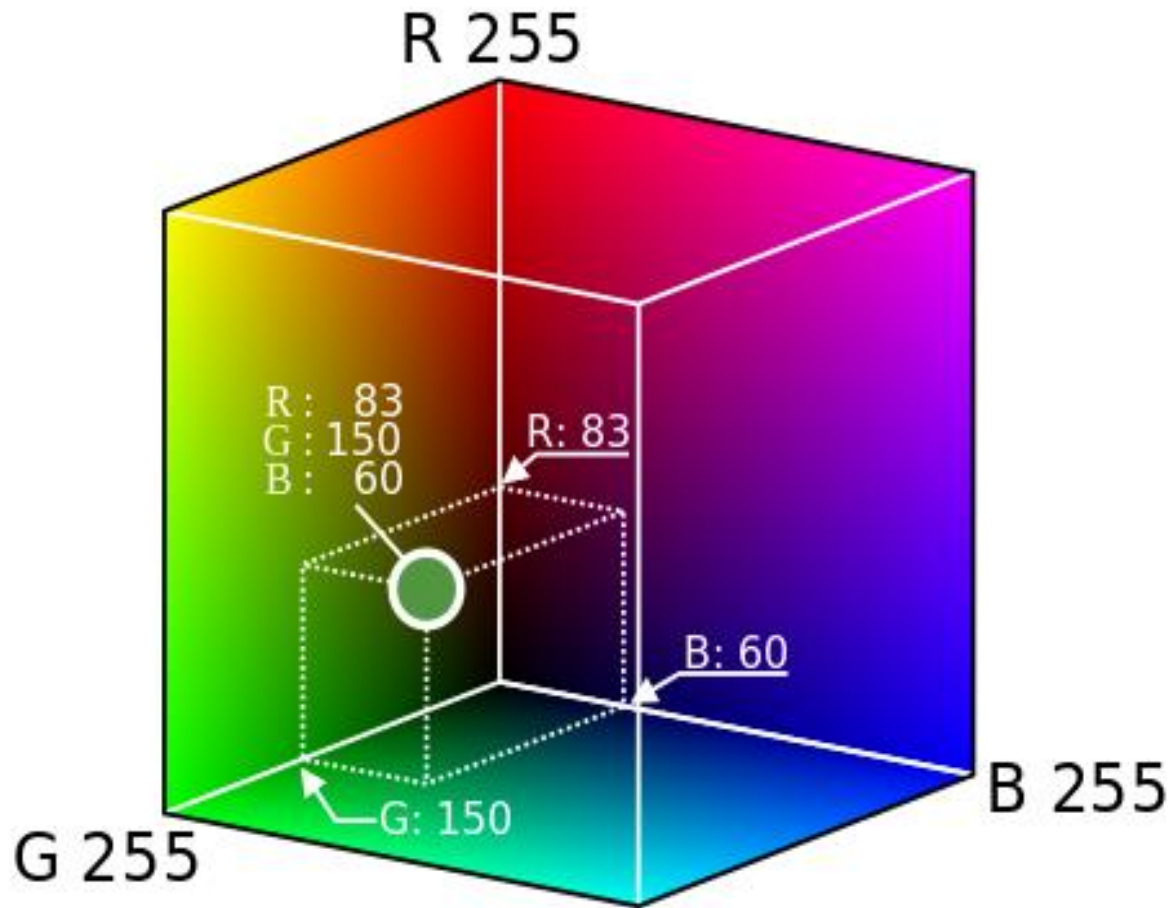


三分量颜色(3-Component Color)

- 加色系统(additive color, RGB)
 - 主动发光, 如RGB
- 减色系统(subtractive color):
 - 被动发光, 光源来自环境
 - 如CMY (Cyan青 - Magenta洋红 - Yellow黄) 系统
 - Cyan油墨(本身不发光): 吸收红光;
 - Y: 吸收蓝光; M: 吸收绿光
 - CMYK (K-black): 印刷系统
 - CMY不能混合出真正的黑色, 所以加上K



RGB空间 (255X255X255单位立方体)



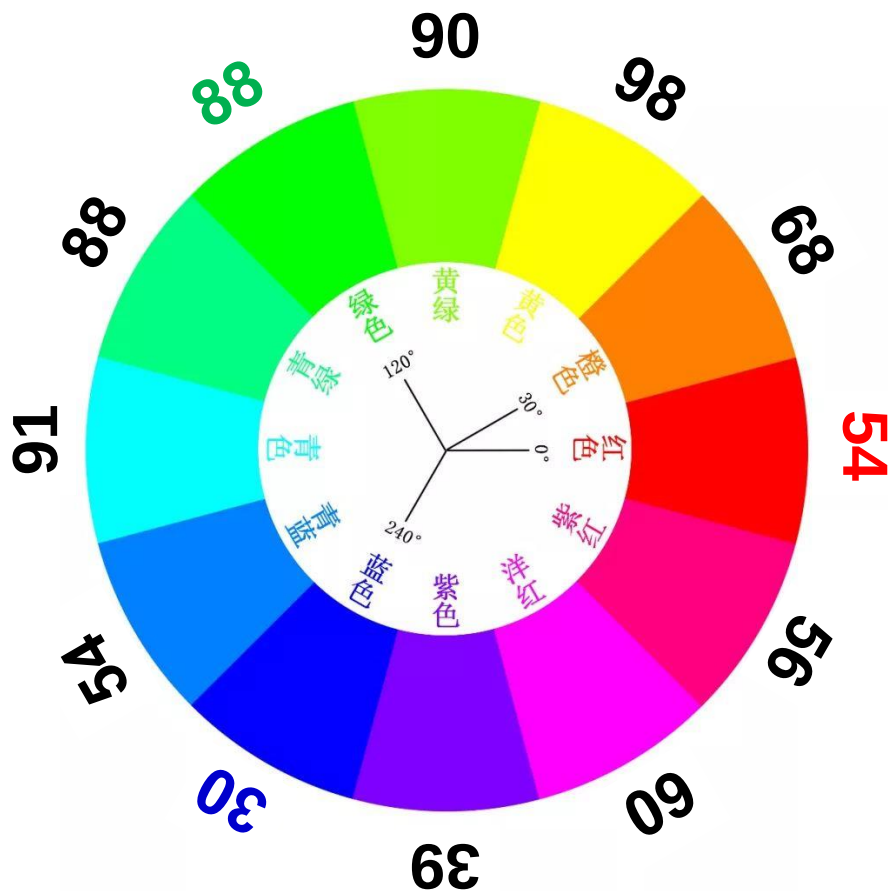
为什么选择RGB进行调色

● 人眼感光特性

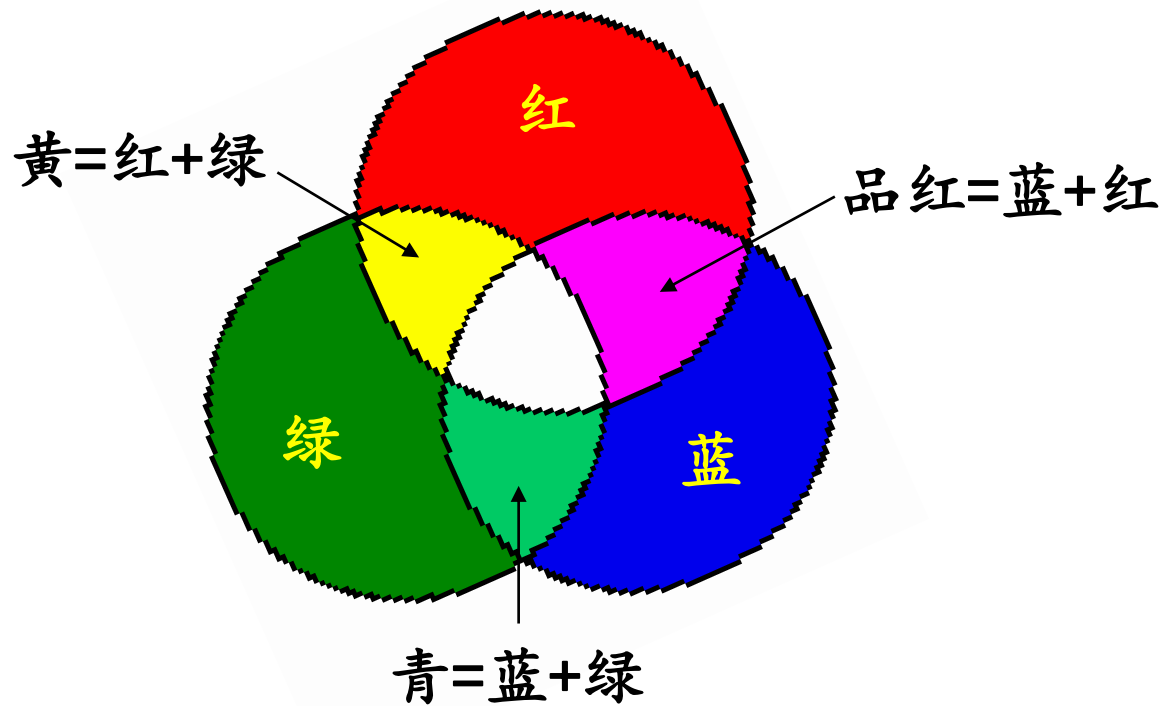
- 分别有RGB峰值

● 光谱特性

- 光叠加会变亮
- 所选三原色应
 - 均匀分布在可见光谱中
 - 亮度相对较暗, 便于混合出其它更亮的颜色
- 红绿蓝满足此要求



颜色的叠加



4 什么是标准颜色(the standard color?)

- 无精确定义
- 人类颜色匹配实验(Color matching experiments)
- 光与物的相互作用(Light object interaction)

Stanford color matching applet:

<http://graphics.stanford.edu/courses/cs178/applets/colormatching.html>

光的冷知识:

<https://haokan.baidu.com/v?vid=15231858186734133520&pd=bjh&fr=bjhauthor&type=video>

附：动物的辨色能力

- 哺乳动物：大多数是色盲。牛、羊、马、狗、猫等，几乎不会分辨颜色，反映到它们眼睛里的色彩，只有黑、白、灰3种颜色。
- 人类的“近亲”猿：过着平淡无奇的灰色生活。田鼠、家鼠、黄鼠、花鼠、松鼠、草原犬等也不能分辨颜色。长颈鹿能分辨黄色、绿色和橘黄色。鹿对灰色的识别力最强。
- 鸟类：除了某些过惯了夜生活的鸟类，如猫头鹰等，因为视网膜中没有锥状细胞，无法辨认色彩以外，许多飞禽都有色彩的感觉。
- 水生动物：多数都具有辨色能力。鲈鱼能感知颜色，生物学家用染成红色的幼虫喂它们，待其习惯后，改用红色羊毛喂它们，鲈鱼竟然照吃不误。
- 昆虫：属于低等动物，但它们的辨色能力比哺乳动物高明。蜻蜓对色的视觉最佳，其次是蝴蝶和飞蛾。